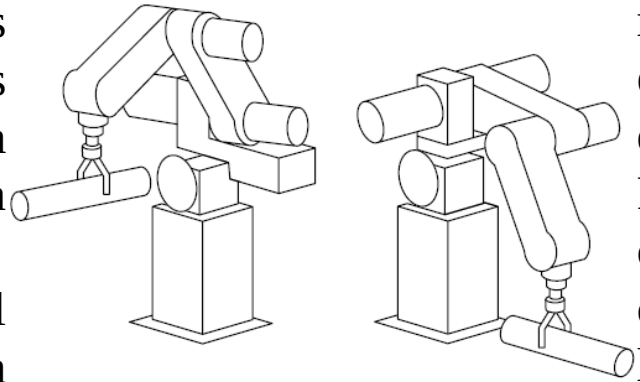
GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS

INTRODUCCIÓN

Nos enfocaremos en los métodos para calcular una trayectoria que describa el movimiento deseado de un manipulador en espacio multidimensional. Aquí, **trayectoria** se refiere a un historial en el tiempo de la **posición**, la **velocidad** y la **aceleración** para cada grado de libertad.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA DESCRIPCIÓN Y GENERACIÓN DE RUTAS

Consideraremos los movimientos de un manipulador como los movimientos de la trama herramienta $\{T\}$ relativos a la trama estación $\{S\}$.



El problema básico es mover el manipulador desde una posición inicial hasta cierta posición final deseada; esto es, deseamos mover la trama herramienta desde su valor actual, $\{T_{\text{inicial}}\}$, hasta un valor final deseado, $\{T_{\text{final}}\}$.

Algunas veces es necesario especificar el movimiento con mucho más detalle que el necesario para sólo declarar la configuración final deseada. Una manera de incluir más detalle en una descripción de ruta es proporcionar una secuencia de **puntos vía** deseados (puntos intermedios entre las posiciones inicial y final).

Junto con estas restricciones *espaciales* del movimiento, tal vez el usuario también desee especificar atributos *temporales* del movimiento en la descripción de la ruta.

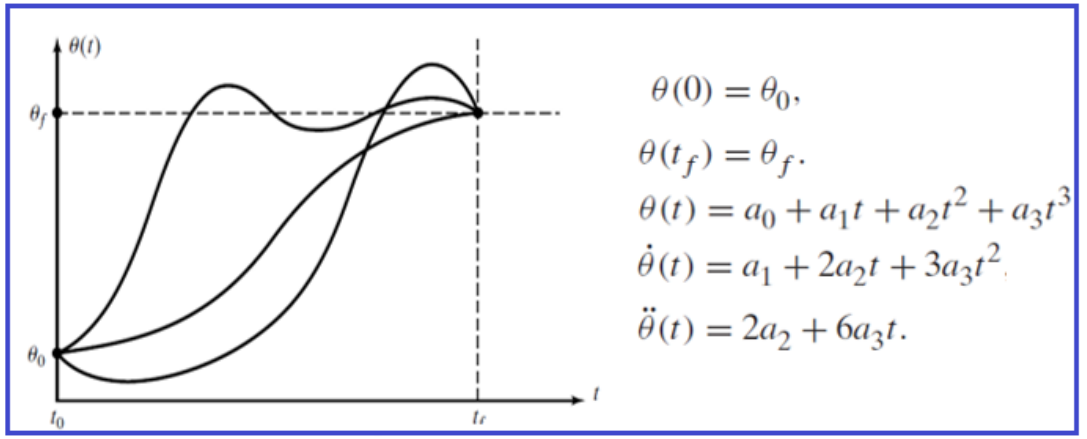
Para garantizar rutas uniformes primero debemos colocar cierto tipo de restricciones en las características espaciales y temporales de la ruta *entre* los puntos vía.

ESQUEMAS EN EL ESPACIO DE ARTICULACIÓN

Consideremos métodos de generación de rutas en los que las formas de éstas (en espacio y en tiempo) se describen en términos de funciones de ángulos de articulación.
Cada punto de la ruta se especifica generalmente en términos de una posición y una orientación deseadas de la trama herramienta $\{T\}$ relativa a la trama estación $\{S\}$. Cada uno de estos puntos vía se "convierte" en un conjunto de ángulos de articulación deseados mediante la aplicación de la **cinemática inversa.** Después se encuentra una función uniforme para cada una de las n articulaciones que pasan a través de los puntos vía y que terminan en el punto de destino. El tiempo requerido por segmento es el mismo para cada articulación, de manera que todas las articulaciones llegarán al punto vía al mismo tiempo, produciendo por consecuencia la posición cartesiana deseada de $\{T\}$ en cada punto vía. Aparte de especificar la misma duración para cada articulación, la determinación de la función de ángulo de articulación deseada para una articulación específica no depende de las funciones para las demás articulaciones.
Los esquemas en el espacio de articulación son generalmente los más fáciles de calcular y, como no hay una correspondencia continua entre el espacio de articulación y el espacio cartesiano.

Polinomios cúbico

La posición inicial del manipulador también se conoce en la forma de un conjunto de ángulos de articulación. Lo que se requiere es una función para cada articulación, cuyo valor en t_0 sea la posición inicial de la articulación y cuyo valor en t_f sea la posición deseada de esa articulación.



$$\theta(0) = \theta_0,$$
$$\theta(t_f) = \theta_f.$$
$$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$
$$\dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2$$
$$\ddot{\theta}(t) = 2a_2 + 6a_3 t.$$

$$a_0 = \theta_0, \qquad a_2 = \frac{3}{t_f^2}(\theta_f - \theta_0),$$
$$a_1 = 0,$$
$$a_3 = -\frac{2}{t_f^3}(\theta_f - \theta_0)$$

Hay muchas funciones uniformes $\theta(t)$ que podrían usarse para interpolar el valor de las articulaciones.

EJEMPLO

Un robot de un solo vínculo con una articulación giratoria está sin movimiento a θ = 15 grados. Se desea mover la articulación de manera uniforme a θ = 75 grados en 3 segundos. Encuentre los coeficientes de una ecuación cúbica que realice este movimiento y lleve el manipulador a su destino. Trace la posición, la velocidad y la aceleración de la articulación como una función del tiempo.

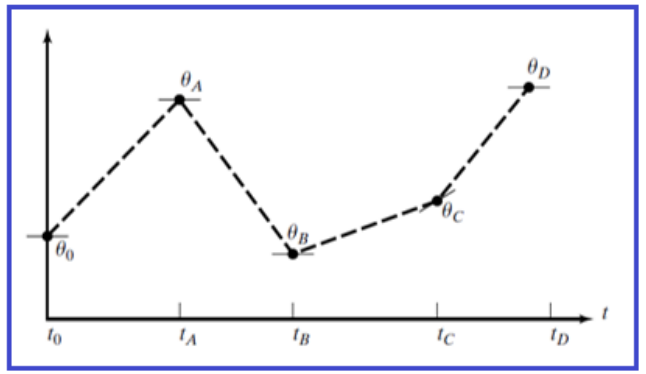
Polinomios cúbicos para una ruta con puntos vía

Por lo común deseamos poder pasar a través de un punto vía sin detenernos, por lo cual necesitamos generalizar la forma en que ajustaremos ecuaciones cúbicas a las restricciones de las rutas.
Después consideramos el problema de calcular ecuaciones cúbicas que conecten entre sí los valores de los puntos vía para cada articulación de una manera uniforme.
Si se conocen las velocidades deseadas de las articulaciones en los puntos vía, entonces podemos construir polinomios cúbicos como antes; sin embargo, ahora las restricciones de velocidad en cada extremo no son iguales a cero, sino que tienen cierta velocidad conocida.

$$\dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0, \qquad \theta_0 = a_0,$$
$$\dot{\theta}(t_f) = \dot{\theta}_f. \qquad \theta_f = a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3,$$
$$\dot{\theta}_0 = a_1,$$
$$\dot{\theta}_f = a_1 + 2a_2 t_f + 3a_3 t_f^2.$$

$$a_0 = \theta_0,$$
$$a_1 = \dot{\theta}_0,$$
$$a_2 = \frac{3}{t_f^2}(\theta_f - \theta_0) - \frac{2}{t_f}\dot{\theta}_0 - \frac{1}{t_f}\dot{\theta}_f,$$
$$a_3 = -\frac{2}{t_f^3}(\theta_f - \theta_0) + \frac{1}{t_f^2}(\dot{\theta}_f + \dot{\theta}_0).$$

Formas de especificarse la velocidad deseada en los puntos vía:
1. El usuario especifica la velocidad deseada en cada punto vía en términos de velocidades cartesianas lineal y angular de la trama herramienta en ese instante.
2. El sistema selecciona automáticamente las velocidades en los puntos vía mediante la aplicación de una heurística adecuada, ya sea en espacio cartesiano o de articulación.
3. El sistema selecciona de manera automática las velocidades en los puntos vía de tal forma que la aceleración en los puntos vía sea continua.



Puntos vía con velocidades deseadas en los puntos indicados por las tangentes.

Polinomios de mayor orden

Si deseamos especificar la posición, la velocidad *y* la aceleración al inicio y al final de cada segmento de ruta, se requiere un polinomio de quinto grado

$$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$$

donde las restricciones se dan así:

$$\theta_0 = a_0,$$
$$\theta_f = a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 + a_4 t_f^4 + a_5 t_f^5$$
$$\dot{\theta}_0 = a_1,$$
$$\dot{\theta}_f = a_1 + 2a_2 t_f + 3a_3 t_f^2 + 4a_4 t_f^3 + 5a_5 t_f^4$$
$$\ddot{\theta}_0 = 2a_2,$$
$$\ddot{\theta}_f = 2a_2 + 6a_3 t_f + 12a_4 t_f^2 + 20a_5 t_f^3.$$

$$a_0 = \theta_0,$$
$$a_1 = \dot{\theta}_0,$$
$$a_2 = \frac{\ddot{\theta}_0}{2},$$
$$a_3 = \frac{20\theta_f - 20\theta_0 - (8\dot{\theta}_f + 12\dot{\theta}_0)t_f - (3\ddot{\theta}_0 - \ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^3},$$
$$a_4 = \frac{30\theta_0 - 30\theta_f + (14\dot{\theta}_f + 16\dot{\theta}_0)t_f + (3\ddot{\theta}_0 - 2\ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^4}$$
$$a_5 = \frac{12\theta_f - 12\theta_0 - (6\dot{\theta}_f + 6\dot{\theta}_0)t_f - (\ddot{\theta}_0 - \ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^5}.$$